

1. (1) 证明: 设该球队30天内每天打 $a_1, a_2, \dots, a_{30}$ 场
分别

$$\text{令 } b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_1 + a_2$$

$\vdots$

$$b_{30} = a_1 + a_2 + \dots + a_{30}$$

$$\because 1 \leq a_i \quad (1 \leq i \leq 30)$$

$$\therefore 1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_{30} < 45 \quad b_1, b_2, \dots, b_{30} \text{ 是严格单调递增的}$$

考虑序列 $b_1, b_2, \dots, b_{30}, b_1+14, b_2+14, \dots, b_{30}+14$

它们取值在1至 $45+14=59$ 之间, 共60项 由鸽巢原理知 必有两项相等

$\therefore b_1, b_2, \dots, b_{30}$ 互不相等, $b_1+14, b_2+14, \dots, b_{30}+14$ 也互不相等

所以存在 $1 \leq i < j \leq 30$

$$b_i + 14 = b_j$$

$$14 = b_j - b_i$$

$$= (a_1 + a_2 + \dots + a_j) - (a_1 + a_2 + \dots + a_i)$$

$$= a_{i+1} + \dots + a_j$$

(2): 解: 扑克牌有4种花色

设至少要取 x 张 才能保证选出的牌中有3张同花色 < 那么取 $x-1$ 张牌 最多只有2张同花色

由鸽巢定理知 至少有一种花色有不少于 $\lceil \frac{x}{4} \rceil$ 张牌 ($\lceil \frac{x}{4} \rceil$ 是不小于 $\frac{x}{4}$ 的最小整数)

这里 x 张牌是“鸽子”, 4种花色是“鸽巢”

$$\cancel{14} \quad 2 < \lceil \frac{x}{4} \rceil \quad \text{即 } x > 8$$

x 最小为9

2. 解: $(x+y+2z)^{10}$ 展开式有 $\binom{10+3-1}{10} = \binom{12}{2} = 66$ 项

$$x^2 y^3 z^5 \text{ 系数为 } \binom{10}{2 \ 3 \ 5} \cdot 2^5 = 80640$$

3. 解: (1): $M = \{5 \cdot a, 3 \cdot b\}$ 的6排列数

$|M| = 8$ 将 M 的6排列分成2部分

① $\{5 \cdot a, 1 \cdot b\}$ 的6排列 $\frac{6!}{5!1!} = 6$

② $\{3 \cdot a, 3 \cdot b\}$ 的6排列 $\frac{6!}{3!3!} = 20$

$$20 + 6 = 26$$

(2): 5个盒子里分别放了 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 个球
设

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 20$$

$$0 \leq a_1 \leq 6, 0 \leq a_2 \leq 6, a_3 \geq 0, a_4 \geq 0, a_5 \geq 0$$

记 A 为 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 20$ 的非负整数解全体

$$|A| = \binom{20+5-1}{20} = \binom{24}{4} = 10626$$

定义性质 $P_1: a_1 \geq 7$

$P_2: a_2 \geq 7$

满足性质 P_i 的集合记为 A_i ($i=1, 2$)

A_1 即 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 20$

$$a_1 \geq 7, a_j \geq 0 \quad (j=2, 3, 4, 5)$$

令 $a_1' = a_1 - 7$ 方程转化为 $a_1' + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 13$

$$a_1' \geq 0, a_2 \geq 0, a_3 \geq 0, a_4 \geq 0, a_5 \geq 0$$

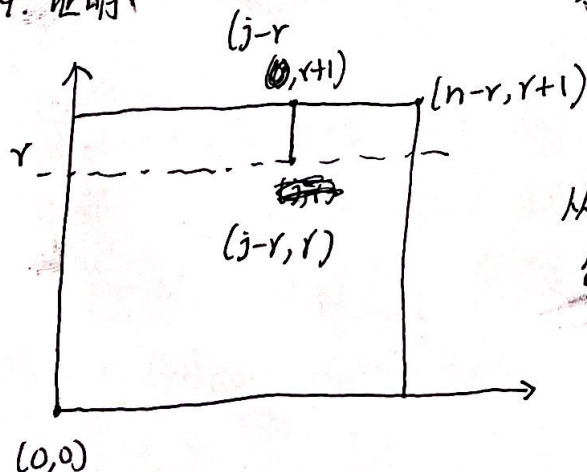
$$|A_1| = \binom{13+5-1}{13} = \binom{17}{4}$$

同理可得 $|A_2| = \binom{17}{4}$ $|A_1 \cap A_2| = \binom{10}{4}$

由容斥原理得 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| = \binom{24}{4} - 2 \times \binom{17}{4} + \binom{10}{4} = 6076$

4. 证明:

等式左边可看作从 $(0,0)$ 到 $(n-r, r+1)$ 的所有路径数



$$\binom{n-r+r+1}{r+1} = \binom{n+1}{r+1}$$

从 $(0,0)$ 到 $(n-r, r+1)$ 全部路径分为两部分 ($r \leq j \leq n$)

第一部分先从 $(0,0)$ 走到 $(j-r, r)$ 再走到 $(j-r, r+1)$

第二部分从 $(j-r, r+1)$ 走到 $(n-r, r+1)$ 第二部分只有一种走法

$$\text{即 } \binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^n \binom{j-r+r}{r}$$

5. 解: (1): 第一次点数为偶数 则可取 2, 4, 6

第二次点数为奇数 则可取 1, 3, 5

生成函数为 ~~$(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!}) (\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!})$~~ $(x^2 + x^4 + x^6)(x + x^3 + x^5)$

(2): 由题意 设 M_i 为数字 i 可出现次数的集合

$$M_1 = \{1, 3, 5, \dots\} \quad M_2 = \{0, 2, 4, \dots\} \quad M_3 = \{1, 2, 3, \dots\} \quad M_4 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

生成函数为 $(\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots) (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots) (\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots) (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots)$

$$= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot (e^x - 1) \cdot e^x$$

$$= \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} \cdot (e^{2x} - e^x)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (e^{4x} - e^{3x} - 1 + e^{-x})$$

$\frac{x^n}{n!}$ 系数为 $\frac{1}{2} \cdot [4^n - 3^n + (-1)^n]$

6. 解: 定义性质 P_1 : $1 \sim 2000$ 中 能被 2 整除的数

P_2 : $1 \sim 2000$ 中 能被 3 整除的数

P_3 : $1 \sim 2000$ 中 能被 5 整除

满足性质 P_i 集合 记为 A_i ($i=1, 2, 3$)

$$|A_1| = \frac{2000}{2} = 1000 \quad |A_2| = \lfloor \frac{2000}{3} \rfloor = 666 \quad |A_3| = 400$$

$$|A_1 \cap A_2| = 333 \quad |A_1 \cap A_3| = 200 \quad |A_2 \cap A_3| = 133$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 66$$

恰好能被 2, 3, 5 中两个整除的整数个数为

$$|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - \binom{3}{2} |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 468$$

7. 解: 设 n 位十进制数中出现偶数个 5 的数的个数为 $f(n)$

若前 $n-1$ 位十进制数中 5 出现偶数次 则第 n 位可选除 5 外的其它数

若前 $n-1$ 位十进制数中 5 出现奇数次 则第 n 位取 5

$$f(n) = 9f(n-1) + 9 \times 10^{n-2} - f(n-1) = 8f(n-1) + 9 \times 10^{n-2}$$

$$f(1) = 8$$

$$f(n) = \frac{7}{2} \times 8^{n-1} + \frac{9}{2} \times 10^{n-1}$$

8. 解: (1): 置换群 G 中 "1" 不动类 有 δI . $Z_1 = \{\delta I\}$

"1" 所在的等价类为 $E_1 = \{1, 2, 3, 4\}$

$$(2): C_1(\delta I) = 6$$

$$C_1((14)(23)) = 2$$

$$C_1((12)(34)(56)) = 0$$

$$C_1((13)(24)(56)) = 0$$

由 Burnside 引理 G 诱导出的 D 上等价类个数

$$l = \frac{1}{4} \times (6 + 2 + 0 + 0) = 2$$

$$(3): G = \{\delta I, (14)(23), (12)(34)(56), (13)(24)(56)\}$$

共 1^6 型 1 个, $1^2 2^2$ 型 1 个, 2^3 型 2 个

$$\text{轮换指标 } P_G(x_1, x_2, \dots, x_6) = \frac{1}{4} (x_1^6 + x_1^2 x_2^2 + 2x_2^3)$$

记两个不同盒子为 y_1, y_2 $w(y_1) = r, w(y_2) = b$

$$l = \frac{1}{4} \cdot (2^6 + 2^4 + 2 \cdot 2^3) = 24$$

$$(4): \frac{1}{4} [(r+b)^6 + (r+b)^2 (r^2+b^2)^2 + 2(r^2+b^2)^3]$$

$$\text{求 } r^3 b^3 \text{ 系数 } \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{6!}{3!3!} + 4 \right) = 6$$